第 17 章練習解答　分散式系統

題號與本章練習題 PDF 一一對應。答案保留成立條件、關鍵推導與必要的反例。

OS17-E01　Speedup 與故障域

1. T6=30+90/6+6=51 s；加速比 120/51≈2.353。忽略協調時，節點數趨無窮的上界為 120/30=4。
2. 在指定固定時刻，三個獨立不可用事件同時發生的機率為 $0.02^3=8\times10^{-6}$。共用 rack 可造成相關故障，不能直接相乘；network 或 metadata 失效亦不在此模型內。

OS17-E02　搬資料還是搬計算

1. 本機方案的網路時間為 512/64+0.010=8.010 s，未含本機運算。遠端方案為 0.200+2/64+0.010=0.24125 s；其中運算及傳輸不重疊，並各計一次 RTT。
2. 不是。執行中 process 的 PC、register、memory、open resources 與相容 ABI 也須轉移或重建；只傳程式碼可屬 remote execution。

OS17-E03　BDP 與 window

1. BDP=200×10⁶×.05=10000000bits=1250000B≈1220.70KiB。window bound=131072×8/.05=20.97152Mbit/s；低於link200M。
2. 不會，window/RTT仍20.97152Mbit/s。須解除在途資料限制且其他瓶頸也允許，才可能利用較高linkrate。

檢查。 bytes×8才變bits，RTT不是單向delay。

OS17-E04　DNS cache 與命名

1. t=150 仍可用 .20，剩餘 TTL 150 s。t=300 時記錄到期，不使用 serve-stale；題設重新查詢成功且權威值不再變動，因此取得 .30。若查詢失敗，不可聲稱已取得新值。DNS 依 zone 委派，不要求每個 label 配一台 server。
2. 名稱指向 DNS 記錄，IP 參與網路定位，port 參與傳輸層 demultiplex；身分與 PID 均非這些欄位的同義詞。

OS17-E05　Routing 與 packet pipeline

1. 起始 B=∞；確定 D 的距離 1 後得 B=6，確定 C 的距離 2 後改為 B=4。最短路徑 A–C–B、成本 4；移除 C–B 後 A–D–B 成本 6。
2. 每 packet 每 hop 為 1000×8/10⁶=8 ms。兩 hop 與四包的 pipeline 為 (2+4−1)×8=40 ms。單一完整訊息每 hop 4000×8/10⁶=32 ms，兩 hop 共 64 ms。這依賴題設的 FIFO、空閒鏈路與完整封包轉送。

OS17-E06　IPv4／ARP／Ethernet 短封包

1. A 判斷 B 不在 /24，ARP 預設路由下一跳 192.0.2.1，取得 R_L。第一 hop 的 MAC 為 A→R_L，第二 hop 為 R_R→B；R 在右 LAN 解析 B。兩 hop 的 IP 均為 192.0.2.10→198.51.100.20；R 減 TTL 並更新 IPv4 header checksum。
2. IP 長 20+20+4=44 B，Ethernet 資料至少 46 B，故 pad 2 B；MAC frame 為 14+46+4=64 B。另計 preamble/SFD 8 B 與 IFG 12 byte-times 得 84 byte-times，時間 84×8/10⁸=6.72 µs。IFG 是間隔，並非 packet 資料。

OS17-E07　Failure detector 的不可分辨性

1. B 在 ping 前 crash；另一執行中 B 存活，但 request 或 reply 延至 200 ms 以後。到 200 ms，A 的本地觀察均是已送 ping、逾時且無回覆，因此不能只由此判斷 B 是否 crash。
2. 前一筆最早在其名義時刻到達，下一筆最晚於名義時刻後 0.1+0.05 s 到達；最大間隔為 0.5+0.1+0.05=0.65 s。若遺失訊息、partition、超過延遲上界或時鐘條件失效，這個無誤判界不能沿用。

OS17-E08　Fencing 與 replay

1. A 可能在 partition 後仍寫入；B 單方面自稱 leader 會形成雙主。協調服務發放 43 後，storage 安裝新 epoch，並將每筆寫入的 token 檢查及提交與安裝操作序列化。安裝後才線性化的 42 寫入被拒；安裝前已線性化的寫入不能追溯成不存在。
2. 在同一持久交易中將 counter 從 10 改為 11，並存 id17→11。重試查到保留的 ID 後回傳 11，不再增加。若先改 counter 再記 ID，中間 crash 可導致重複增加；先記 ID 再改 counter 則可能漏掉效果。此 at-most-once 保證不代表 client 一定知曉結果，也不自動涵蓋交易域以外的副作用。

OS17-E09　DFS naming 與 cache 成本

1. 更新 vol9→serverB 的位置映射，path 與既有 FID 不需改；刪除後重用 file2 時須更新 generation，以免舊 FID 指向新物件。
2. 串行時間 20×6+80×0.2=136 ms；payload 為 20×4=80 KiB。每次額外驗證 1 ms，總時間增加 100 ms，為 236 ms。

OS17-E10　Consistency 的時間與信任

1. 可以。題設 t=3 仍可使用週期驗證的舊快取，因此 v0 合法，但模型不保證每次新 read 看見已完成的 v1。
2. 寫入完成前必須取得衝突讀權確實失效的 recall ACK，或等受控 lease 安全到期。後者需要有界時鐘誤差、明定 expiry 與 client 停用過期快取的規則；僅傳送未確認通知，無法證明被分割的 C1 已停止使用讀權。已交付給應用的舊 bytes 也不會自動消失。

OS17-E11　NFSv3 unstable 與 verifier

1. verifier Y≠X 表示不能依先前 UNSTABLE 回覆假定資料仍在；保留並重送尚未穩定的資料。WRITE 若部分成功須依回覆 count 續送其餘 bytes。完整覆蓋目標範圍後，可由成功 COMMIT 且 verifier 符合相應未穩定寫入的狀態，或逐段取得符合所需穩定等級的 stable WRITE，解除對應 bytes 的重送責任。DATA_SYNC 與 FILE_SYNC 的 metadata 保證不同，需依要求選用。
2. 否。NFSv3 基本讀寫攜 filehandle、offset 等，不表示 server 無 cache；WRITE 亦可回 UNSTABLE。持久性、快取可見性與去重是不同契約。

OS17-E12　HDFS 歷史版與 failover capacity

1. 三個 block 的 payload 為 64、64、22 MiB，總 150 MiB；三份已完成副本合計 450 MiB，未含 metadata、checksum 或配置額外開銷。NameNode 提供 namespace 與位置，client 資料直接與 DataNodes 傳輸；Secondary NameNode 協助 checkpoint，並非自動 hot standby。
2. 獨立的 request server 模型剩 100 requests/s，小於需求 150 requests/s，至少 50 requests/s 無法穩態消化。接手並不保證原吞吐或 SLO。

參考資料與署名

Lin Cing，《作業系統》手寫筆記。 Silberschatz et al., Operating System Concepts, 9th ed., Ch. 17. RFC 1034, RFC 826, RFC 1813. Hadoop 1.2.1 HDFS. OpenAFS.

Lin Cing 原創教學整理，原創內容以 CC BY 4.0 授權。

https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study